Bases de Dados

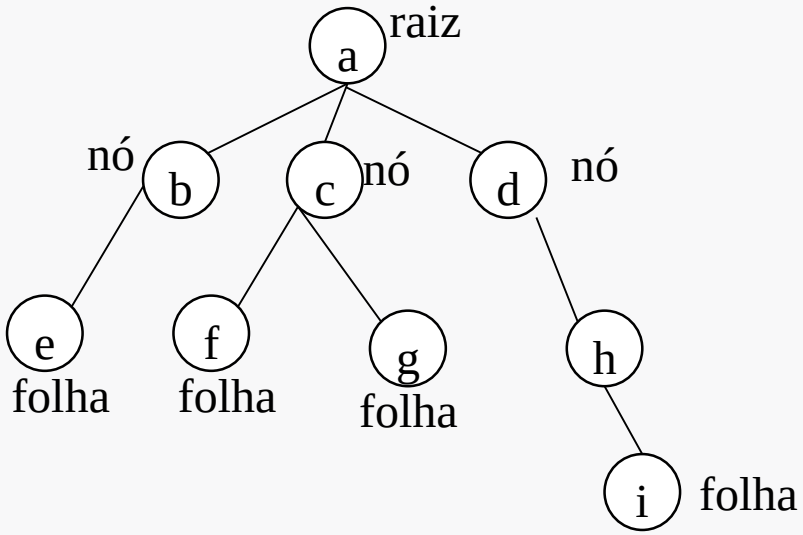
Módulo 21: Estrutura de dados com árvore

Prof. André Bruno de Oliveira

04/04/2024 22:21

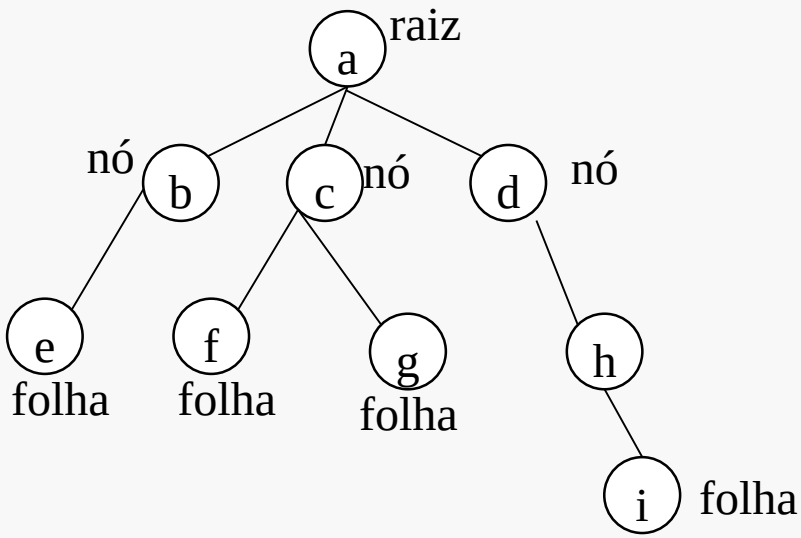
Funções de janela

Definição: Árvores são estruturas de dados que caracterizam uma relação entre os dados que a compõem. A relação entre os dados denominado de nó é hierárquica ou de composição, de modo que um conjunto de dados é subordinado ao outro.



Árvore

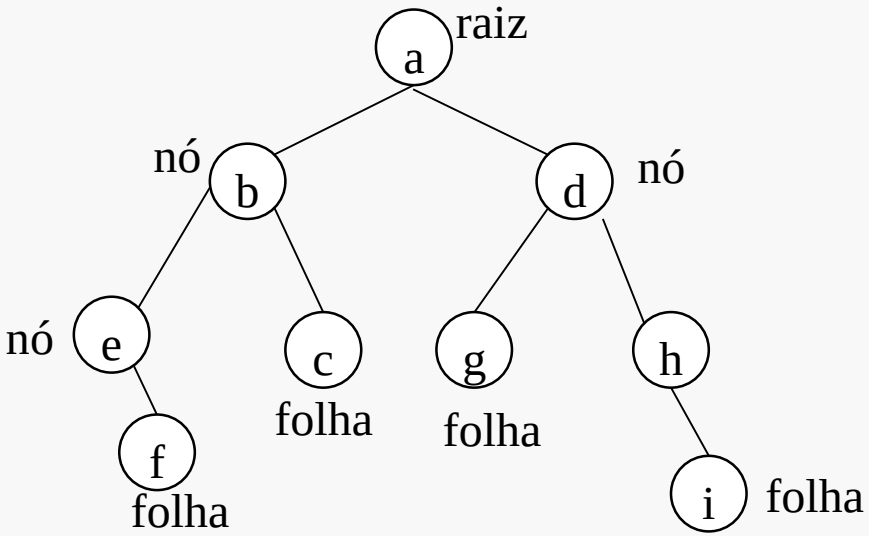
Terminologia: Cada nó da árvore é raiz de uma subárvore. O número de filhos de um nó é o grau ou a ordem dele. O nó de ordem zero é denominado folha. O nível zero é a raiz da árvore. O nível das demais árvores é o número de linhas que os liga à raiz. O valor de um nó representa uma chave.



Nó	Grau	Nível	observação
a	3	0	raiz
b	1	1	
c	2	1	
d	1	1	
e	0	2	terminal, folha
F	0	2	terminal, folha
G	0	2	terminal, folha
H	1	2	
I	0	3	terminal, folha

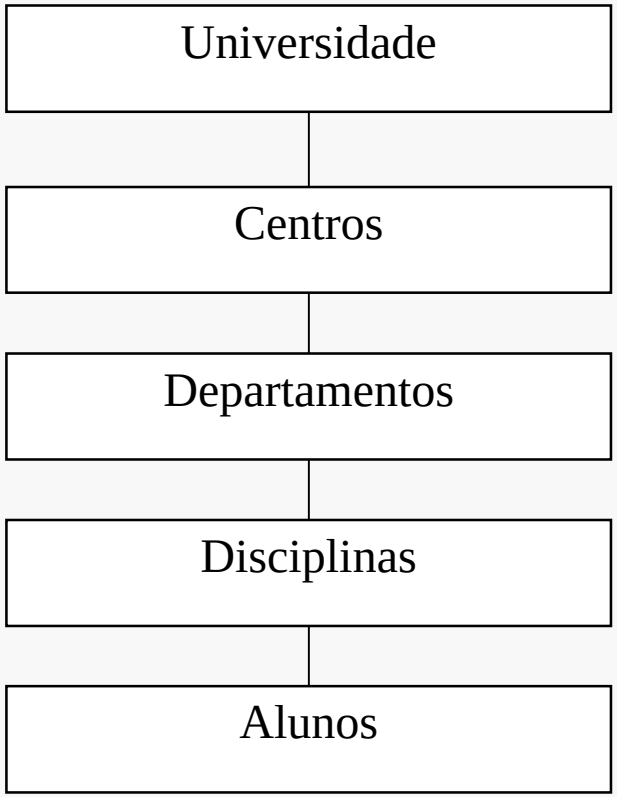
Árvore binária:

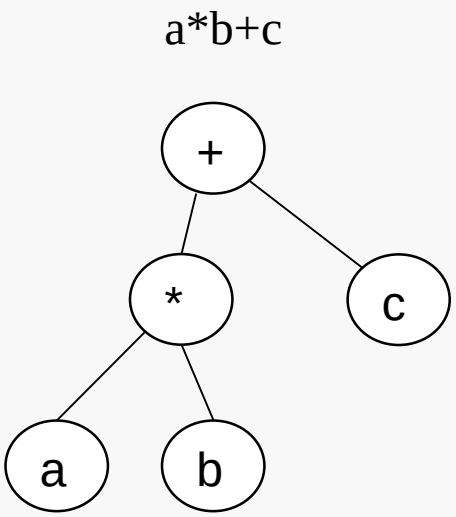
Árvore binária é uma árvore que cada nó tem grau menor ou igual a dois. No máximo duas ramificações.



Árvore

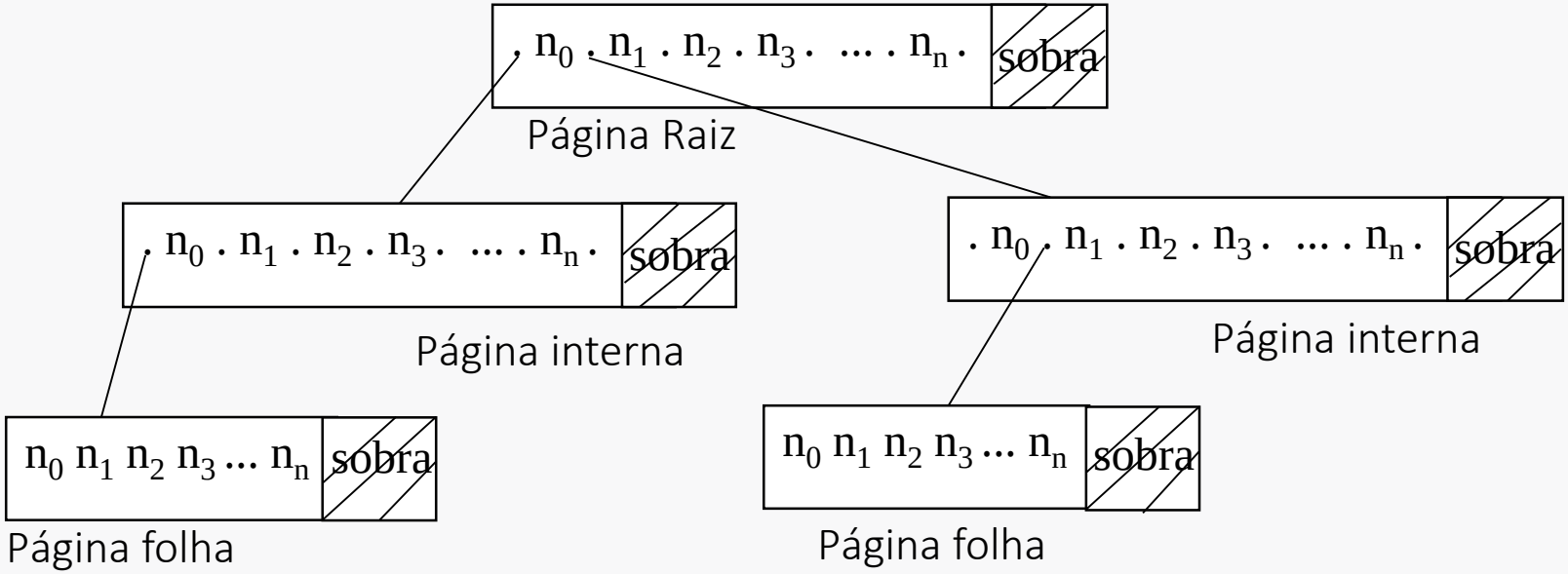
Aplicações: É utilizada em casos onde os dados possuem uma relação hierárquica entre si.





Árvore B

TERMINOLOGIA: Os nós são chamados de páginas, pois podem conter muitas chaves e cada chave está entre dois ponteiros. Ponteiros são espaços de memória para apontar para a página filha. O espaço extra ou campo é usado pela operação de divisão (*split*). A página folha não tem filhos, logo não precisa de ponteiros.



Árvore B

Aplicações: As árvores B é comumente usada como forma de organizar e manter armazenamento em memória secundária (como HDs e outros dispositivos de armazenamento secundário com acesso direto). As árvores B se destinam a armazenar grandes tabelas, por isso diversos sistemas comerciais de bancos de dados como SGBD da Oracle, Microsoft SQL Server, Postgree e outros as empregam (SZWARCFITER; MARKENZON, 1994).

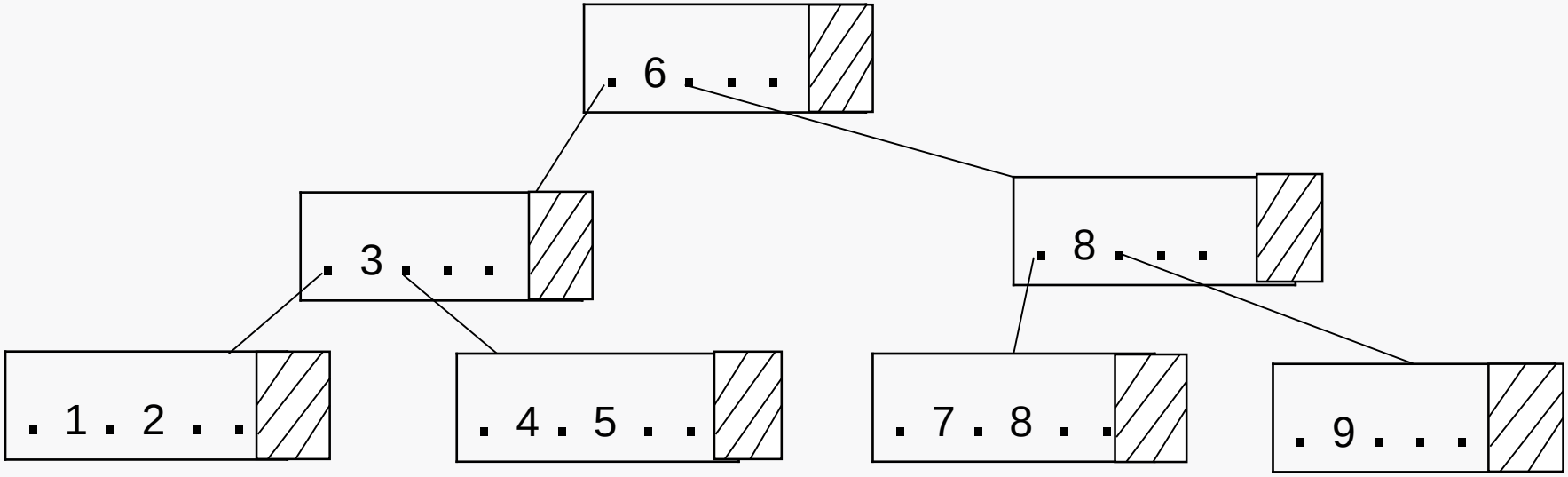
Árvore B

Como são usadas? Árvores B são generalizações das árvores binárias de busca, pois cada nó das árvores B armazenam um número maior do que um de chaves de busca em cada nó. A ideia principal das árvores B é proporcionar menos acessos à memória secundária (hd) para melhorar o desempenho do sistema de busca sobre os dados manipulados.

Árvore B

Definição Proposta de Knuth sobre a definição de Byer e McCreigh:

1. A sua ordem máxima é maior do que 2.
2. Alguns autores consideram a ordem de uma árvore B como sendo a quantidade chaves que a página pode suportar. Outros consideram a ordem como a quantidade de filhos. Pela proposta de Knuth <u>deve-se considerar o número máximo de filhos</u> (ou apontadores).
3. Cada página respeita o máximo m filhos.
4. Cada página, exceto as folhas e a raiz, tem no mínimo ⌈m/2⌉ de filhos. Ex.: a parte inteira de 3/2 é 1.
5. Cada página tem no mínimo 2 filhos (m>=2), exceto se for folha.
6. Todas as folhas estão no mesmo nível.
7. Uma página não folha com m filhos tem m-1 chaves.



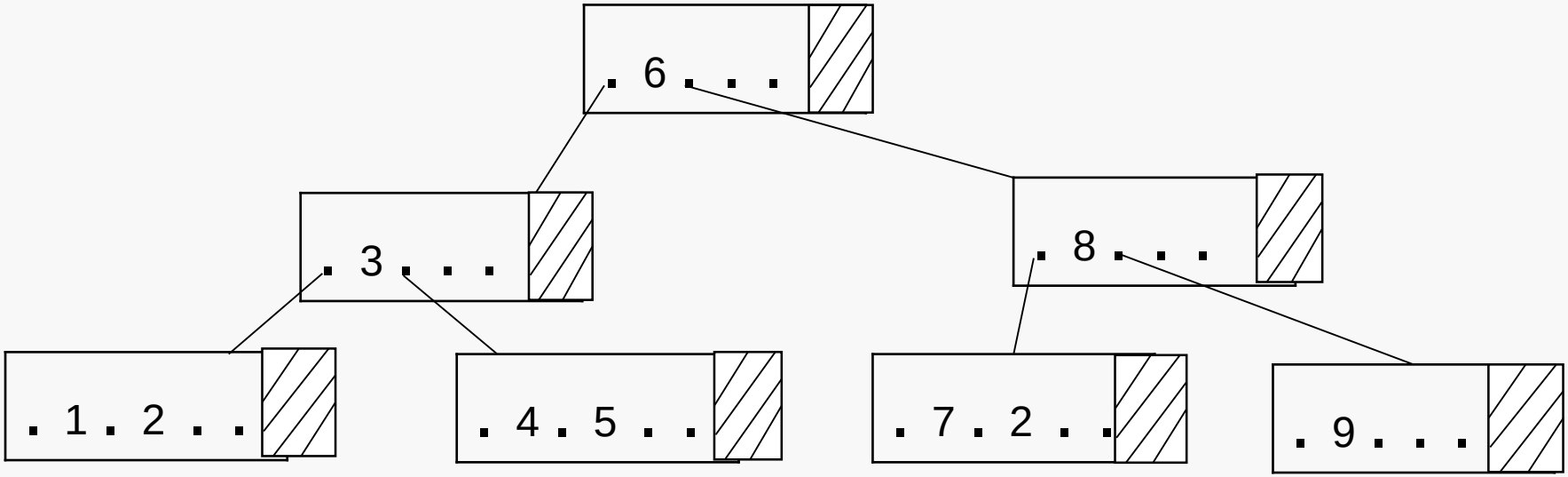
IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Árvore B

Busca:

1. Inicia lendo pela raiz.
2. A chave procurada esta na página. Fim do processo com sucesso.
3. A chave não está na página. Se a página é uma folha, então termino com insucesso.
4. A página é interna e a chave não está presente nela:
   a) A chave é menor que a primeira chave da página. O processo continua na página indicada pelo ponteiro esquerdo à primeira chave da página.
   b) A chave é maior que a última chave da página. O processo continua na página indica pelo ponteiro direito à última chave da página.
   c) A chave tem valor intermediário a duas chaves contíguas. O processo continua na página indica pelo ponteiro que se encontra entre as duas chaves consideradas.

   Ir para 2.



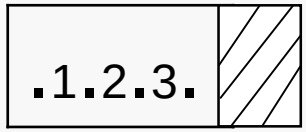
IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Árvore B

Inserção:

1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.

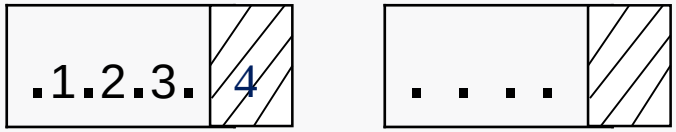
Ordem m=4



Árvore B

Inserção:

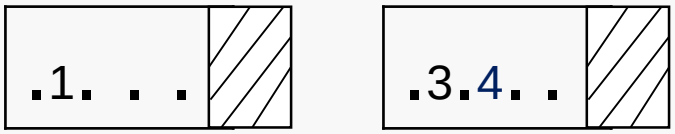
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

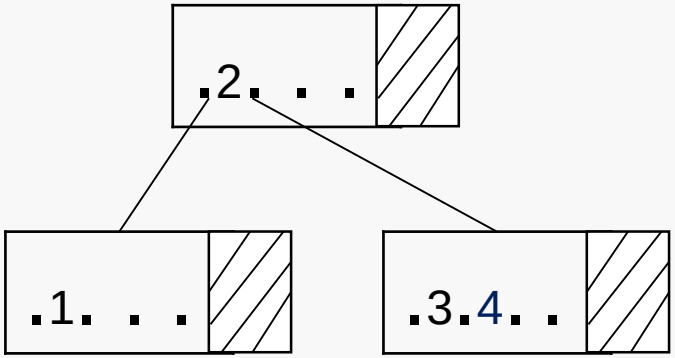
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.

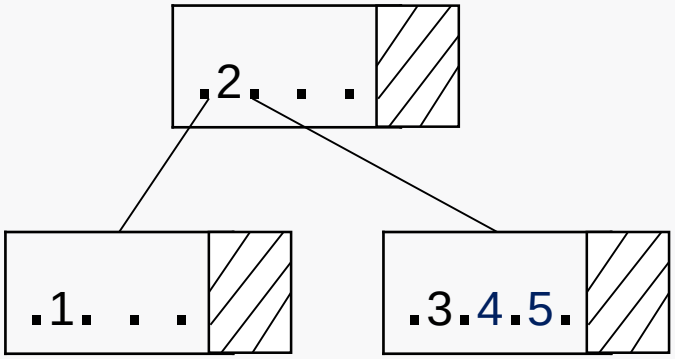


IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Árvore B

Inserção:

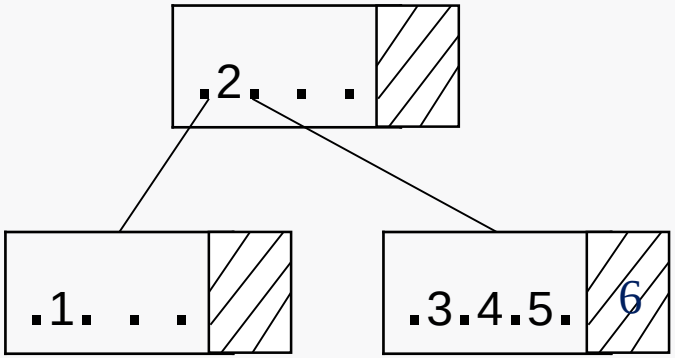
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

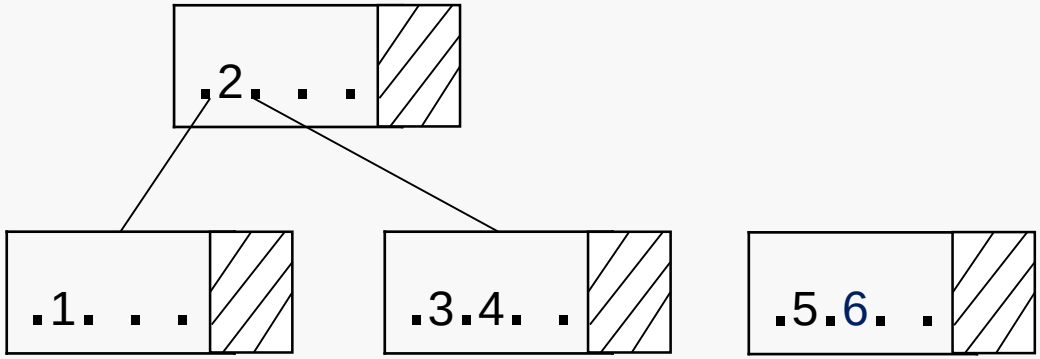
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

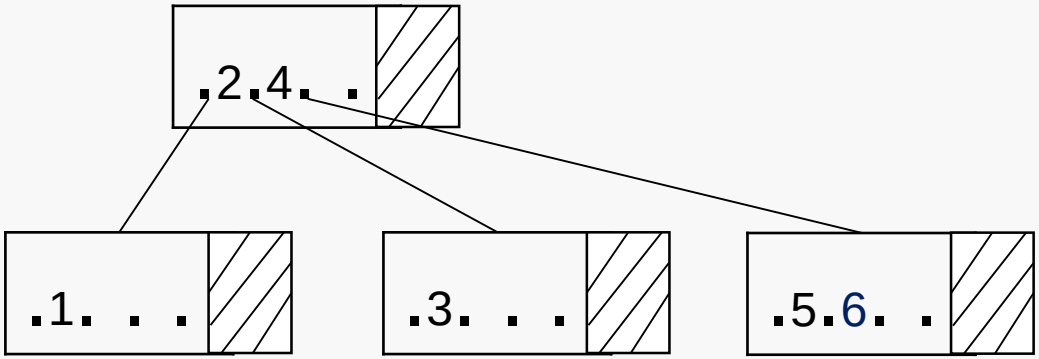
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

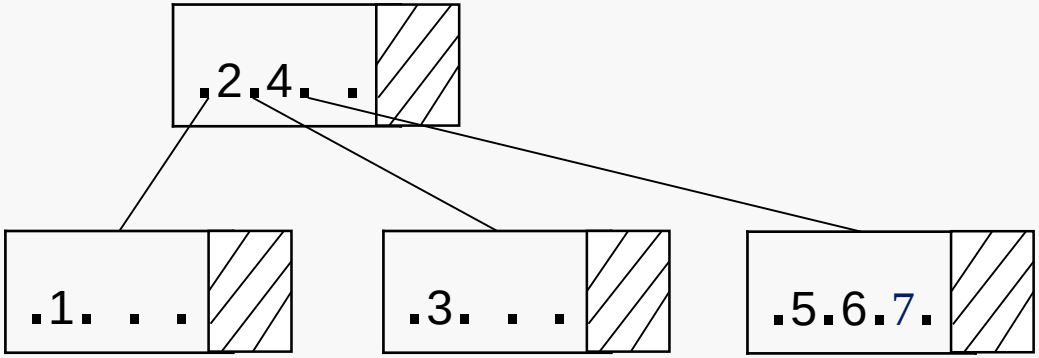
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

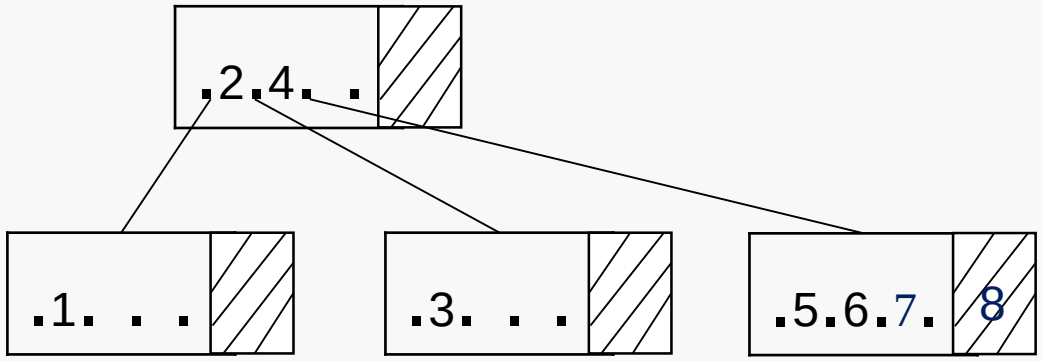
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

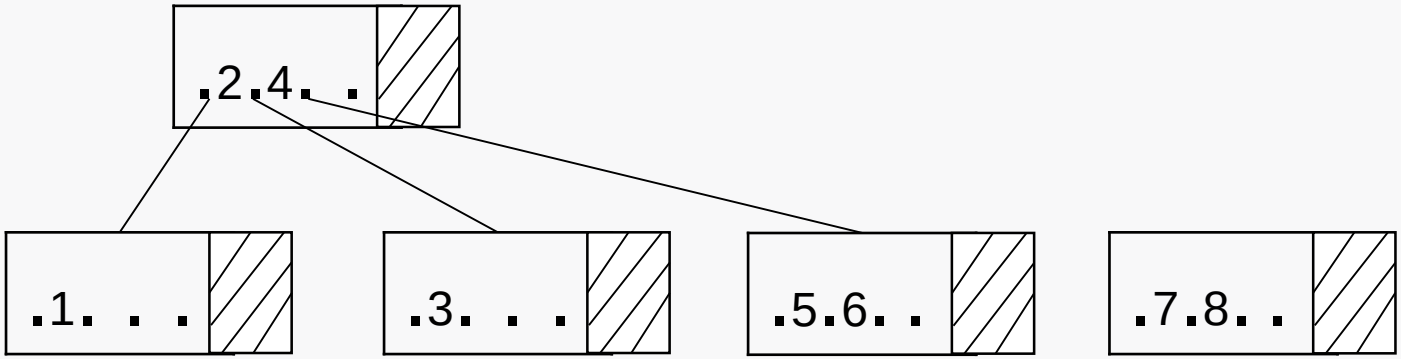
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

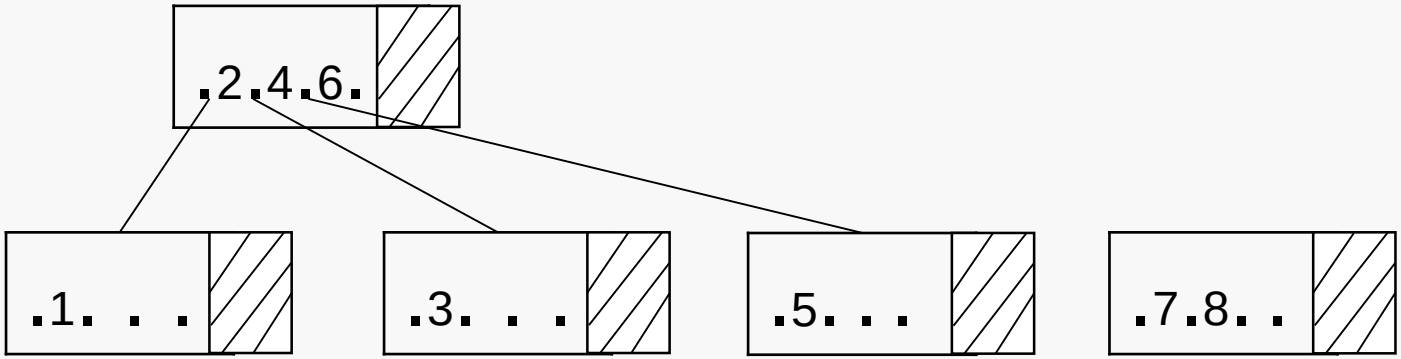
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

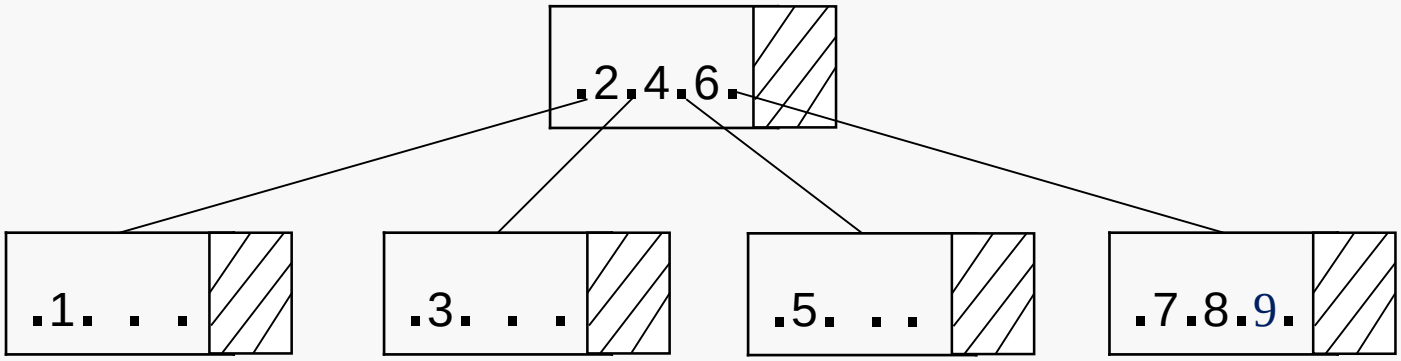
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

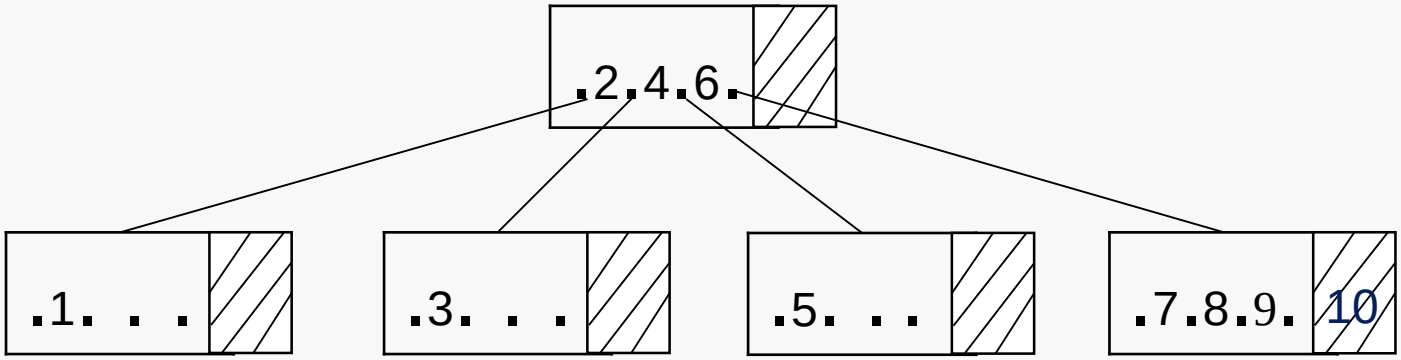
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

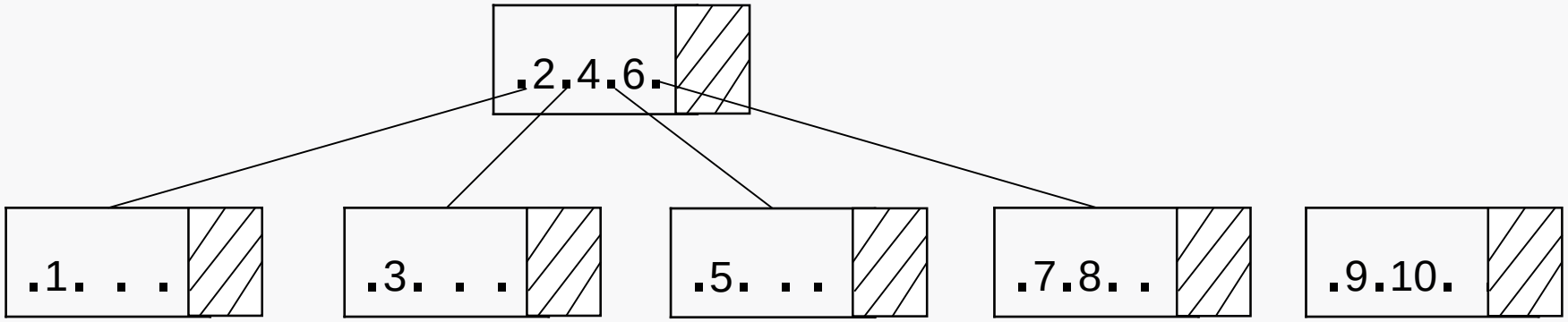
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

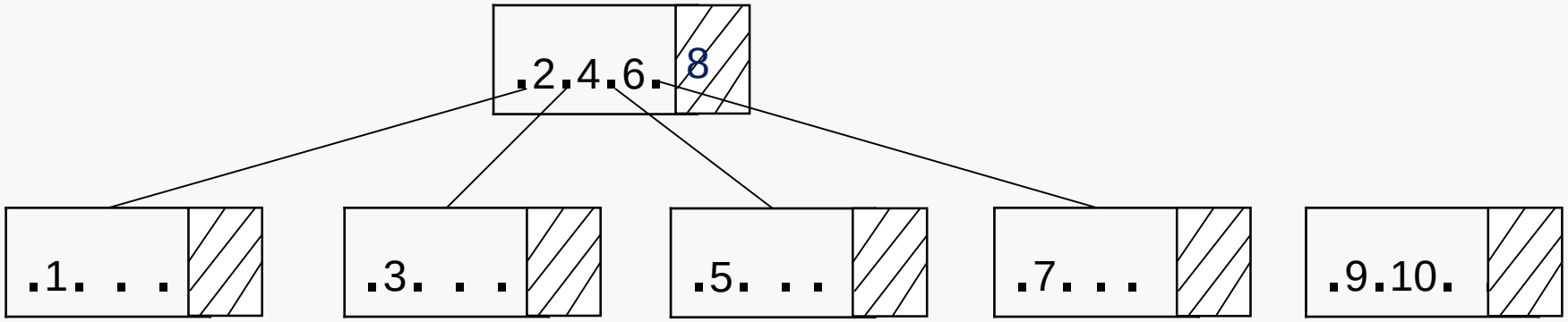
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.

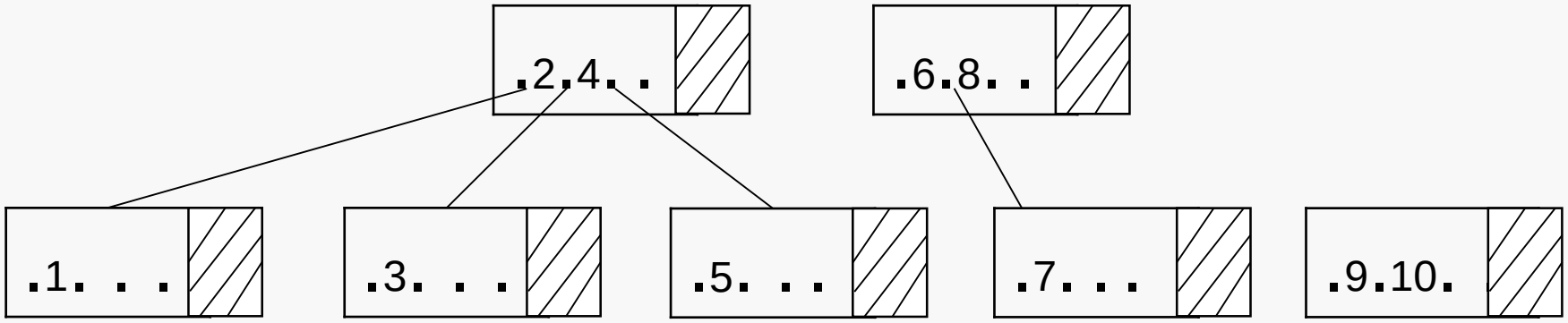


IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Árvore B

Inserção:

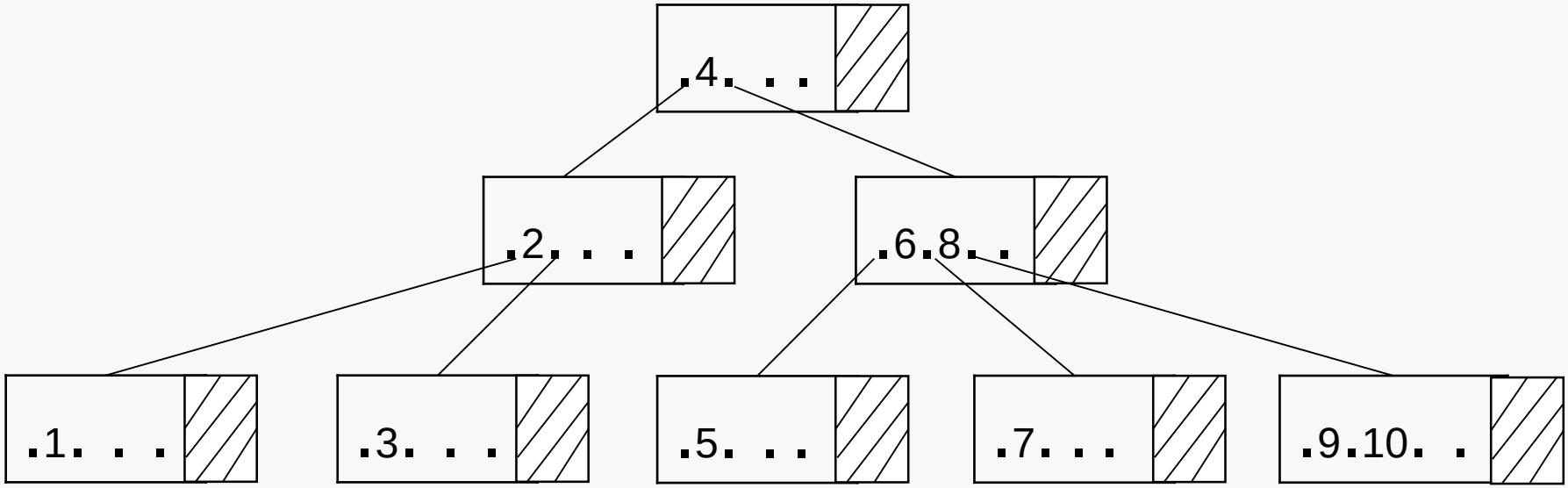
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente sem alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Inserção:

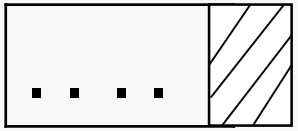
1. Busca-se a página que a inserção deve ser feita.
2. Há vaga na folha indica para inserção (m-1). A chave é inserida de forma a manter a ordem existente. Se alterar os níveis superiores.
3. Não há vaga na folha indicada (já há m-1 chaves – ocorreu *overflow*). Faz-se uma nova página que obedece ao seguinte procedimento:
   a) Escolhe-se uma posição intermediário na sequência ordenada de chaves já considerando a nova chave, ⌈m/2⌉.
   b) Cria-se uma nova página e os valores maiores do que a chave intermediária são movidos para essa nova página.
   c) A chave de posição intermediário entre as páginas consideradas é deslocada para o nível superior.
   d) O processo de inserção repete-se no nível superior com a chave que ascendeu. A chave que ascendeu deve ser inserida na raiz e já esta cheia, então a divisão da raiz ocorre e aloca-se uma nova página para receber essa chave. Esta página passa a ser a raiz.



Árvore B

Exercício:

a) Inserir cada letra da sequência escolanacional



Árvore B

Exercício:

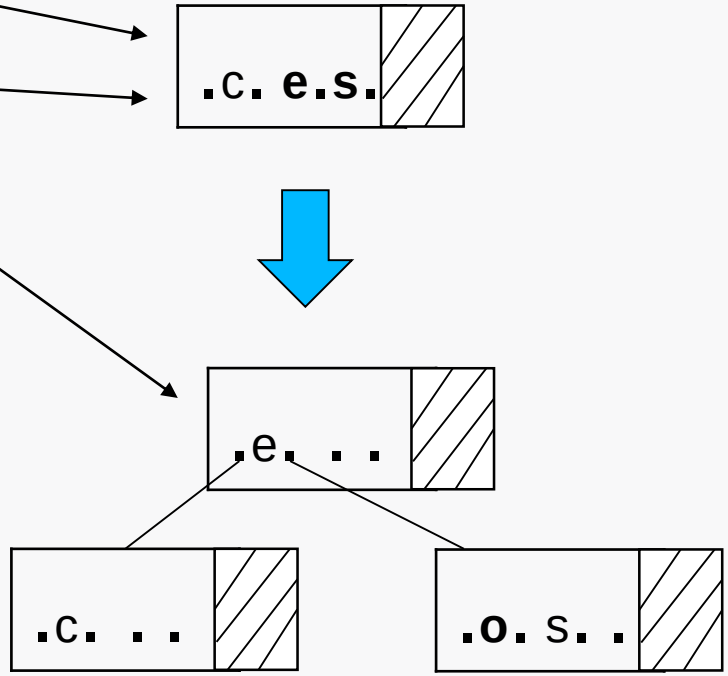
a) Inserir cada letra da sequência de letras “escolanacional”

Inserir “e”.

Inserir “s”.

Inserir “c”.

Inserir “o”.



IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Árvore B

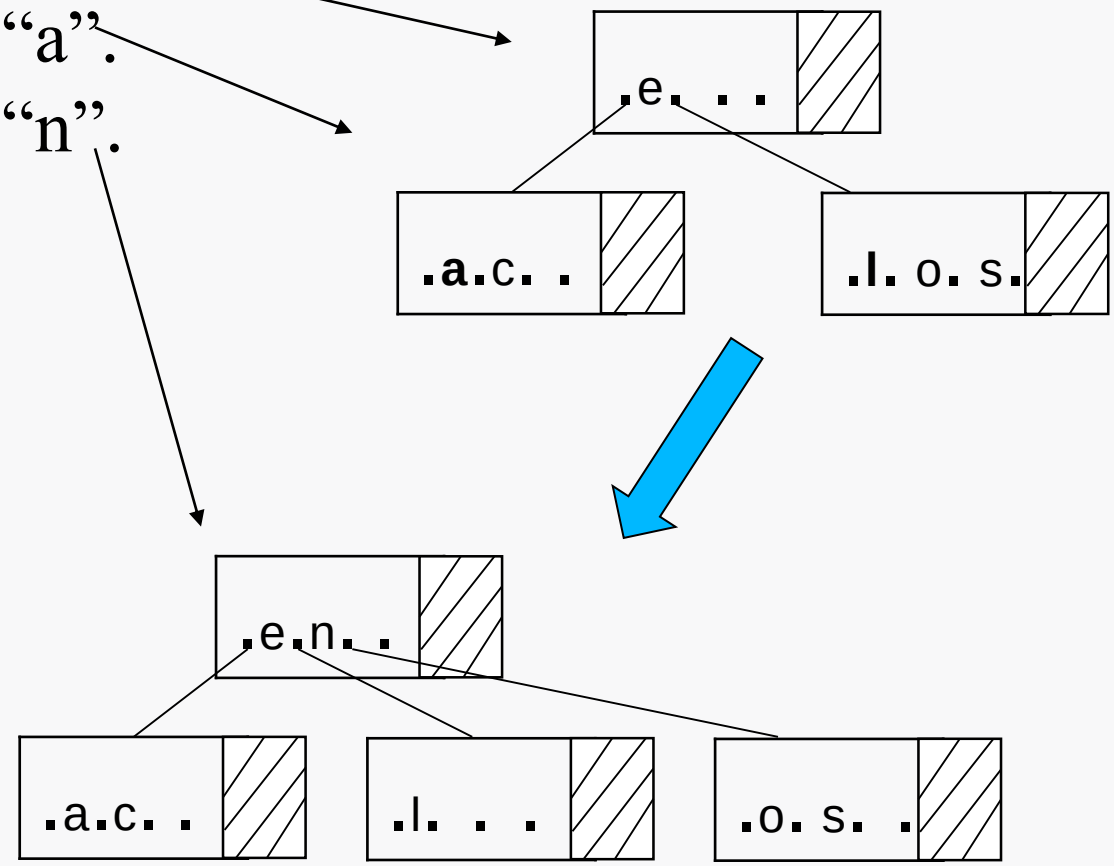
Exercício:

a) Inserir cada letra da sequência de letras "**esco**lanacional"

Inserir "l".

Inserir "a".

Inserir "n".



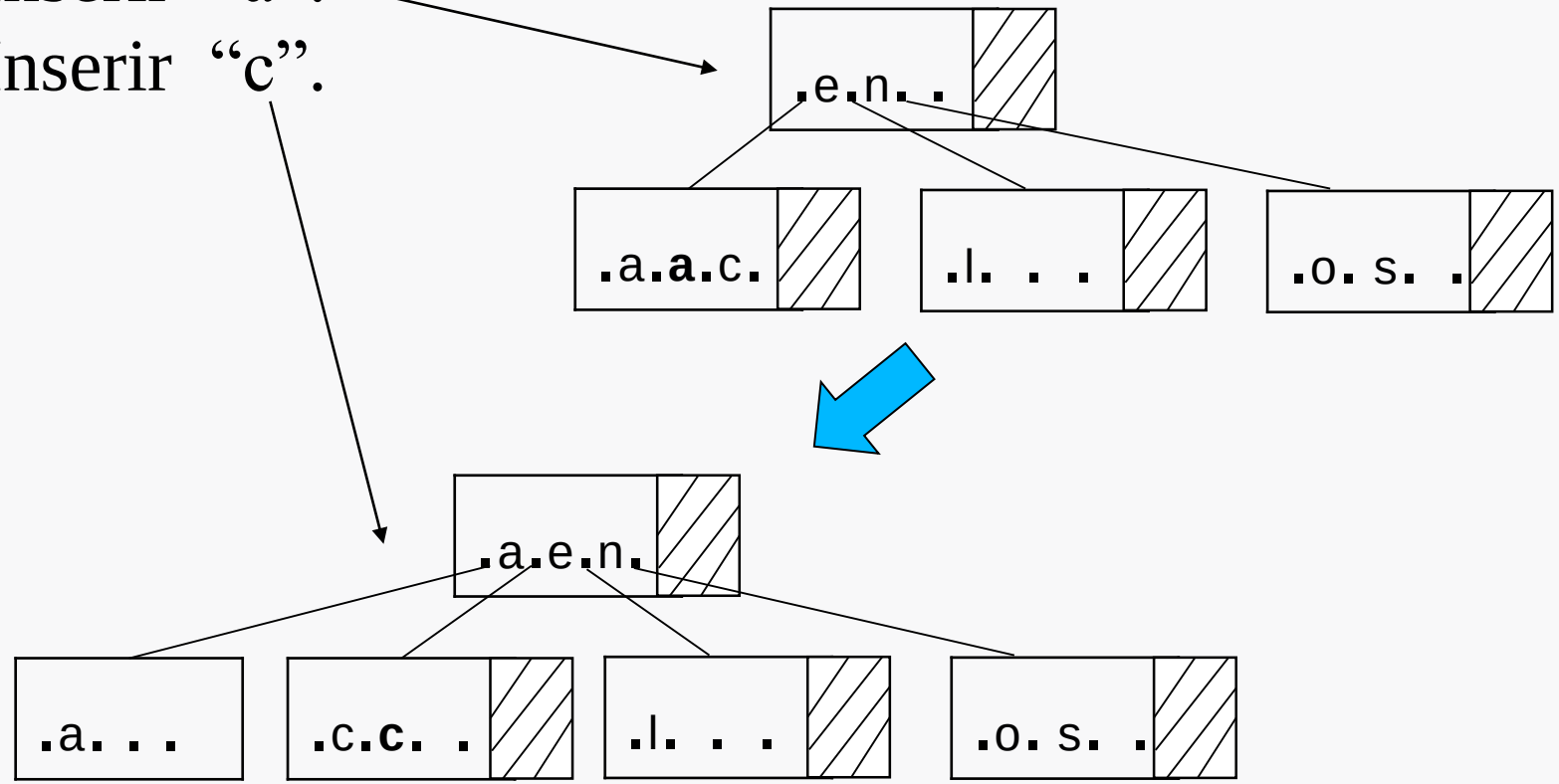
Árvore B

Exercício:

a) Inserir cada letra da sequência de letras "**escolan**acional"

Inserir "a".

Inserir "c".



Árvore B

Exercício:

a) Inserir cada letra da sequência de letras "**escolanac**ional"

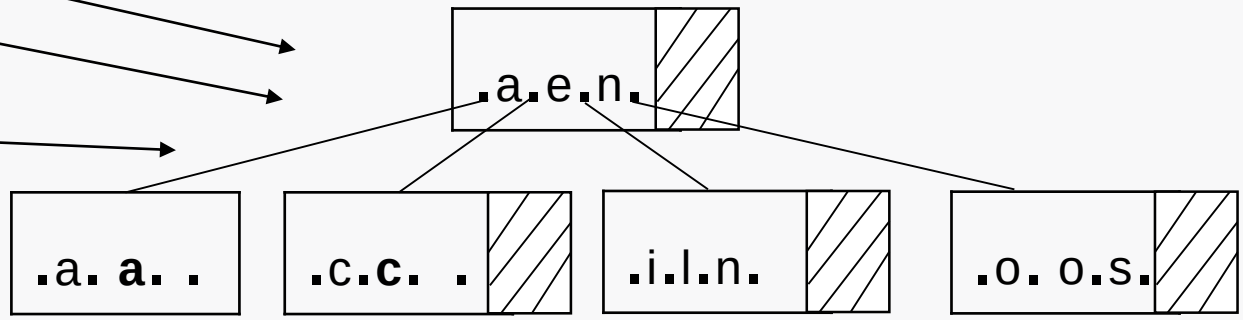
Inserir "i".

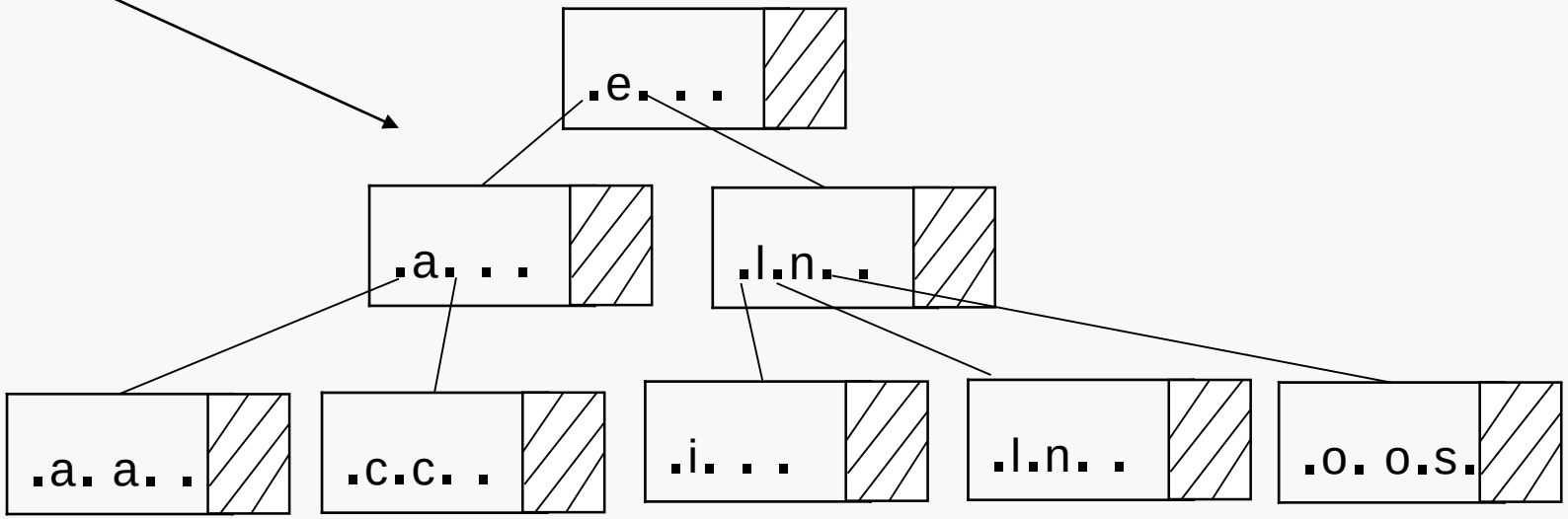
Inserir "o".

Inserir "n".

Inserir "a".

Inserir "l".

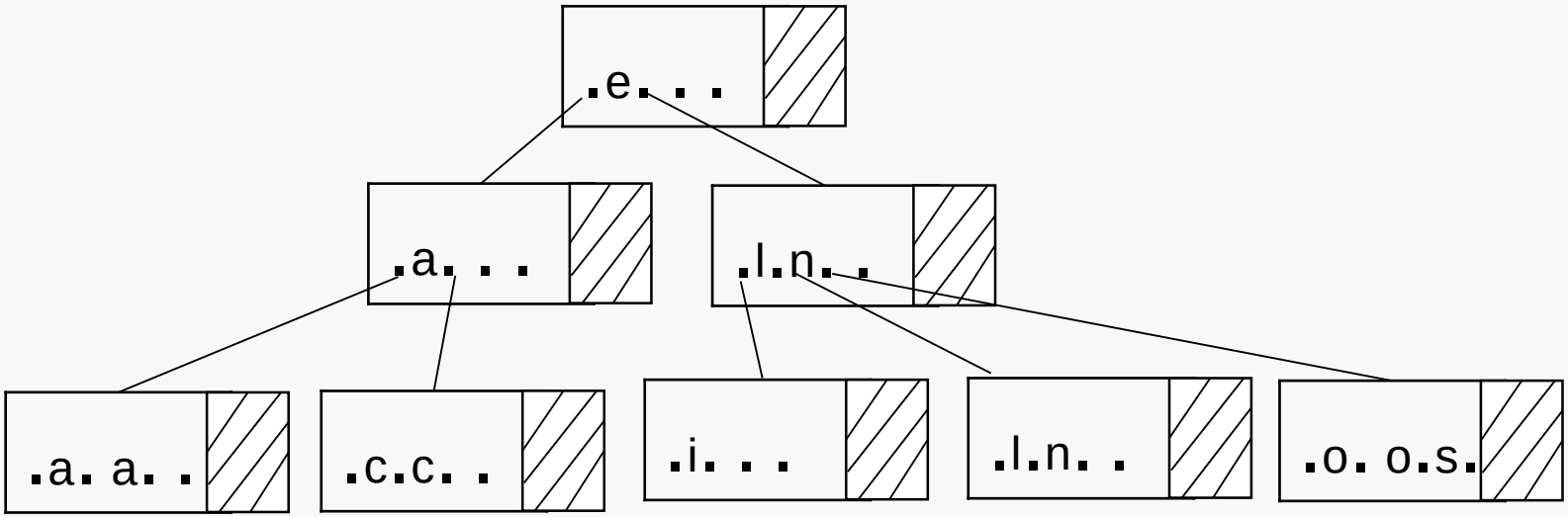




Árvore B

Exercício:

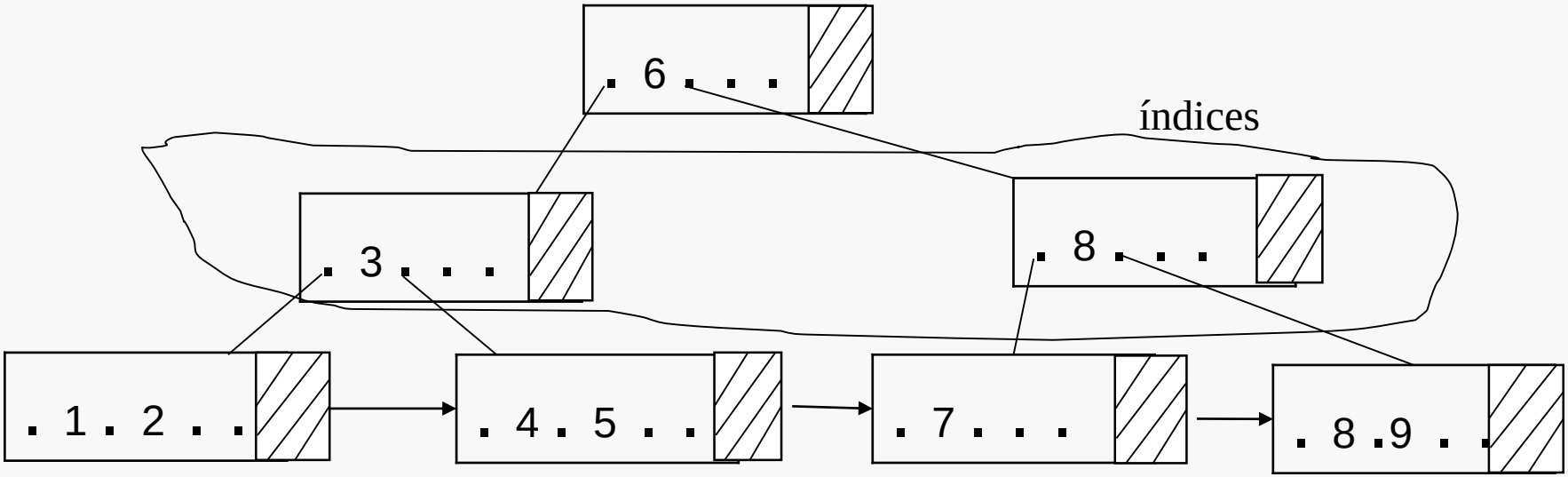
a) Inserir cada letra da sequência de letras "**escolanacional**"



RESULTADO

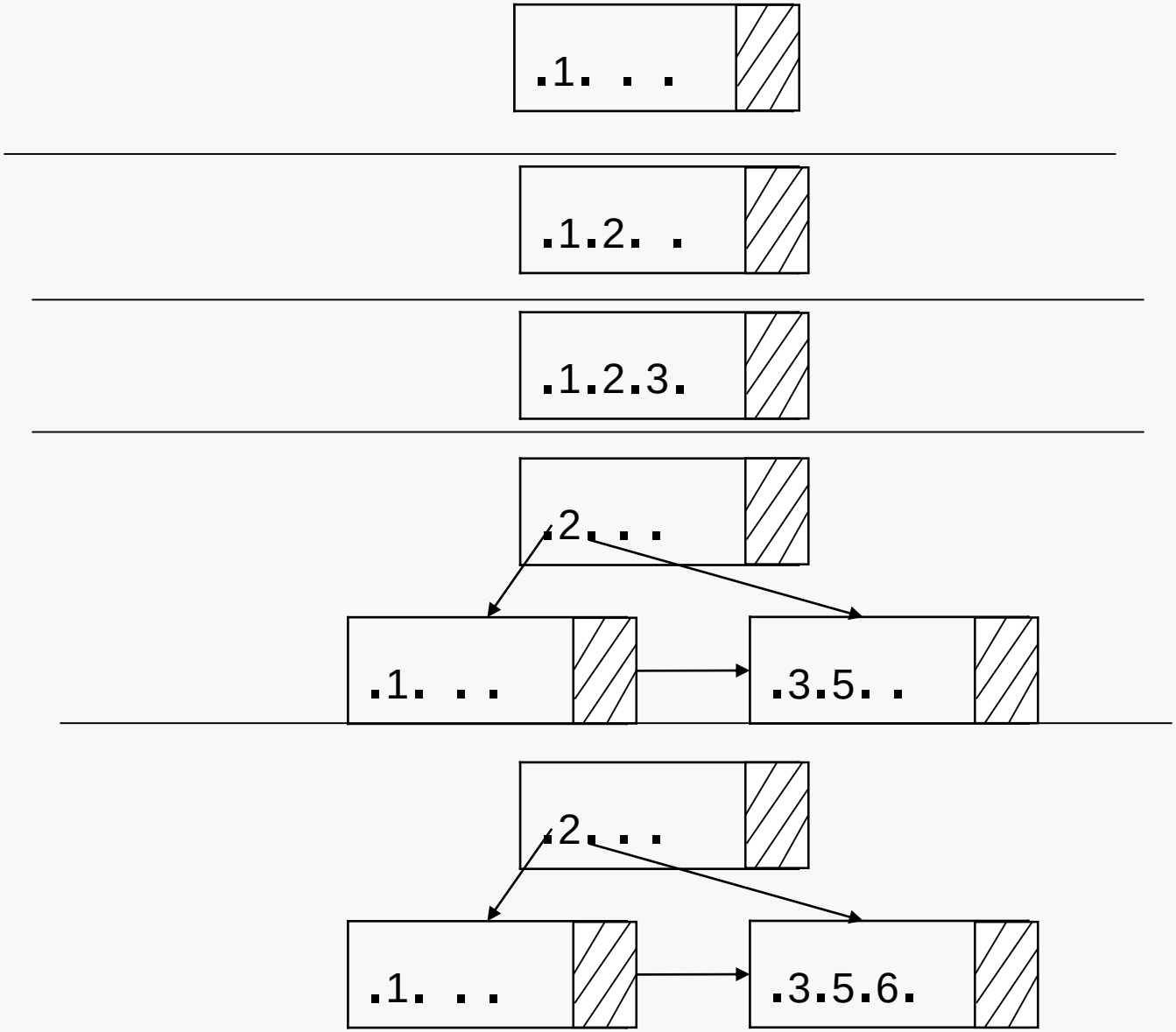
Árvore B +

- A árvore B+ é uma extensão de árvore B. Os níveis intermediários mantém somente os índices e as folhas possuem os valores dos de busca. A folha possui ponteiros para apontar para seu vizinho. As folhas na verdade são utilizadas para carregar os valores mantidos na memória secundária.
- A operação de *split* copia o índice da posição ⌈m/2⌉ +1 para a página pai e migra este índice para página nova criada no *split*.



Árvore B +

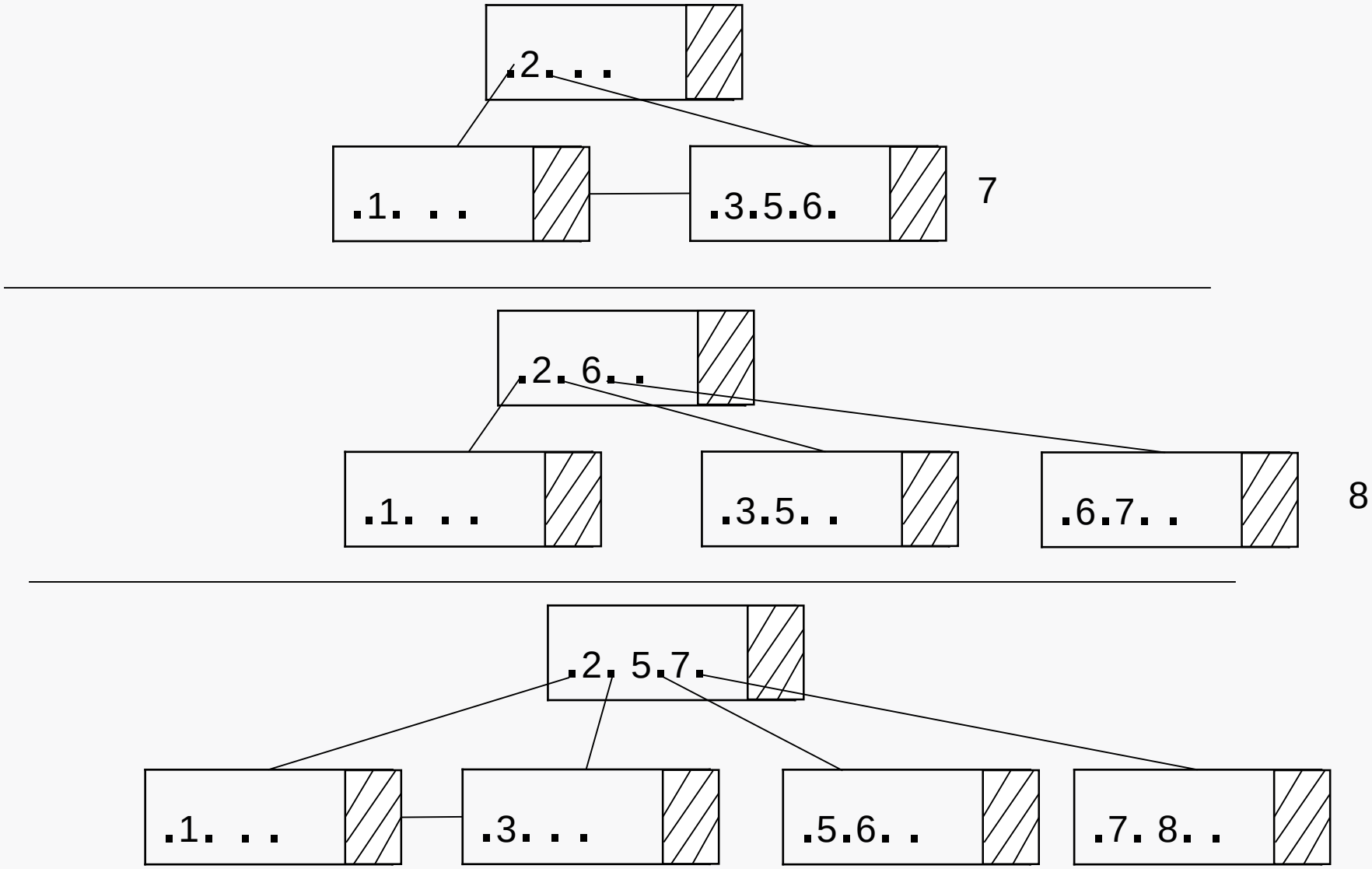
- Exercício: Inserir a sequência de número na árvore B+ de ordem 4: **12356**789.



IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Árvore B +

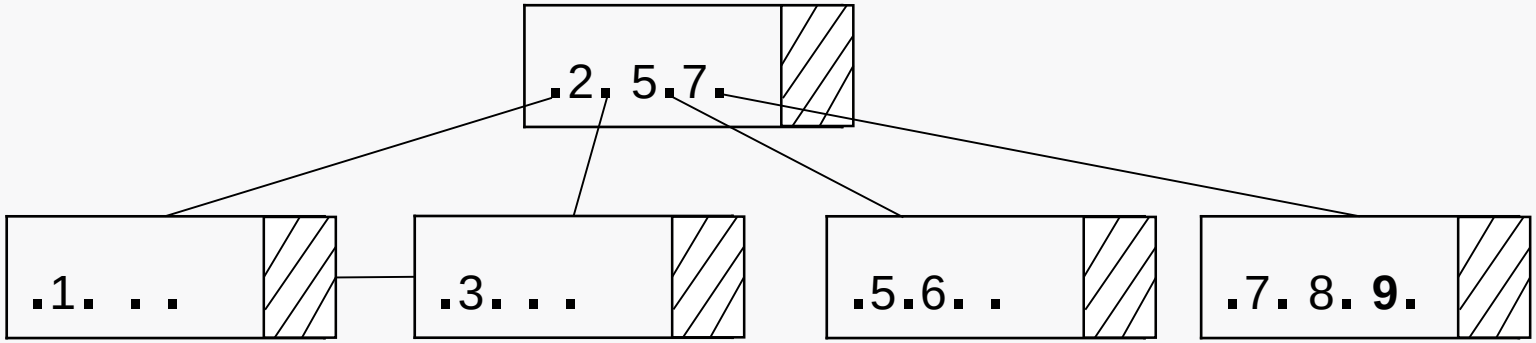
- Exercício: Inserir a sequência de número na árvore B+ de ordem 4: **12356789**.



IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Árvore B +

- Exercício: Inserir a sequência de número na árvore B+ de ordem 4: **12356789**.



Resultado

Exercício proposto

(1) Inserir seu nome e sobre nome sem espaços na árvore B.

(2) Qual é o número máximo de filhos que uma árvore B com m-1 valores pode conter?

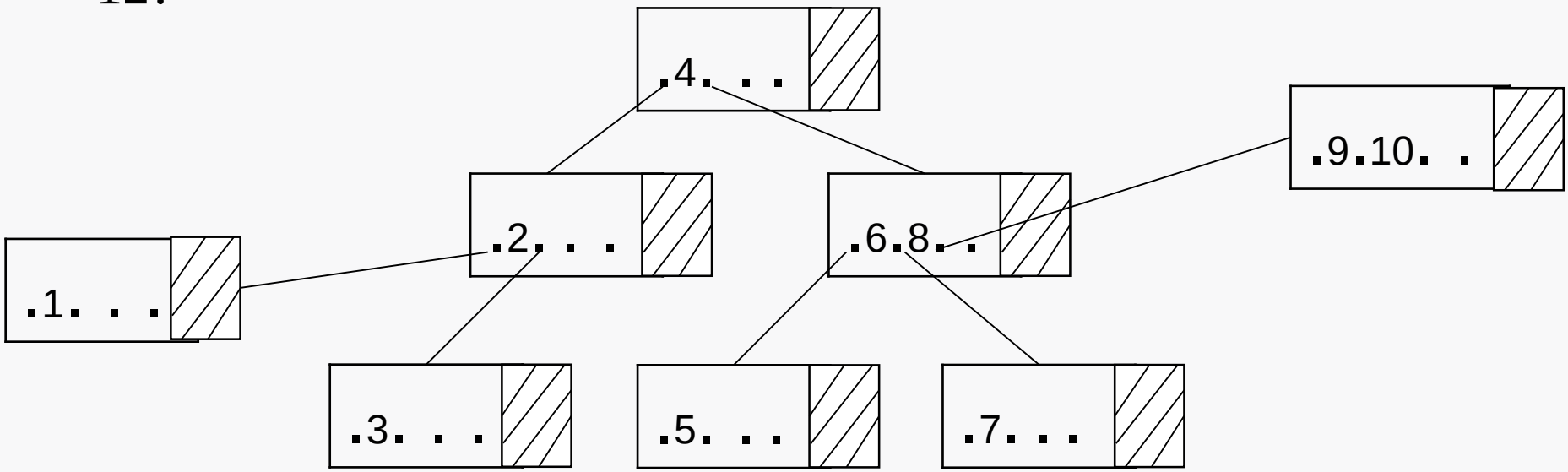
(3) Considere a árvore B abaixo e responda as seguintes perguntas.

3.1 Qual é o número máximo de filhos que está árvore pode ter?

3.2 Qual é o número de páginas folhas existentes na árvore?

3.3 Qual é nó raiz?

3.2 Como deve ficar o desenho final após a inserção dos números 11 e 12?

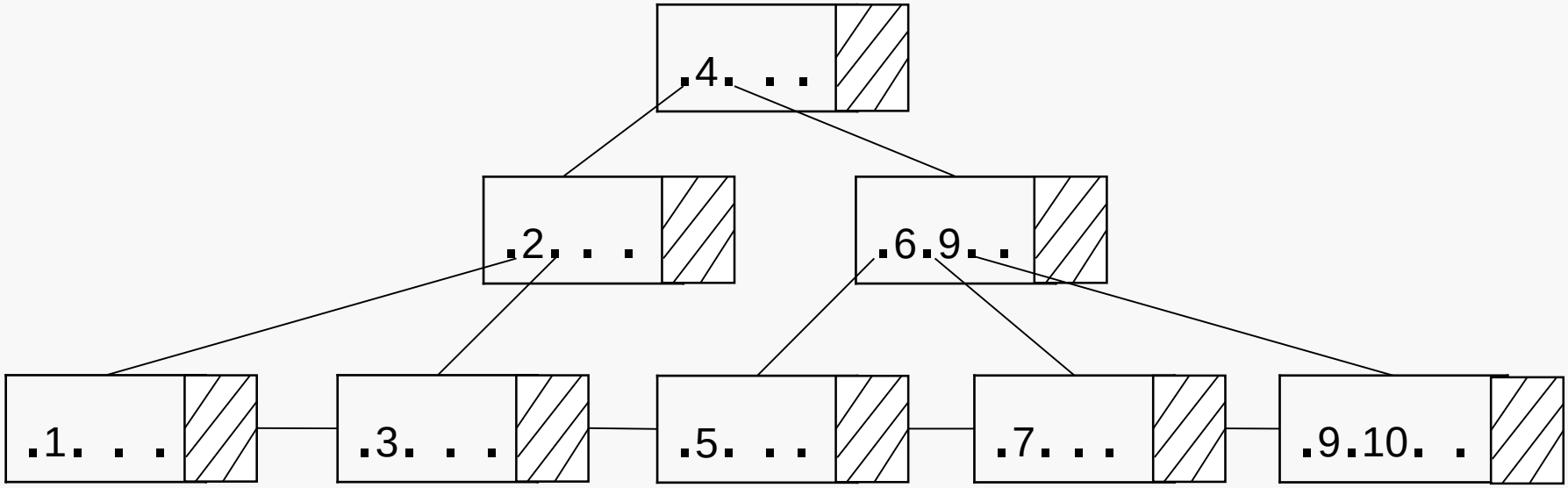


IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Exercício proposto

(1) Segundo o que já foi visto neste módulo, por que podemos dizer que se se trata de uma árvore do tipo B+?

(2) faça a inserção dos número 15 e 30 na árvore abaixo? .



IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Obrigado